NF U42-001-3

NOVEMBRE 2020

www.afnor.org

Ce document est à usage exclusif et non collectif des clients AFNOR.
Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites.

This document is intended for the exclusive and non collective use of AFNOR customers.
All network exploitation, reproduction and re-dissemination,
even partial, whatever the form (hardcopy or other media), is strictly prohibited.

DOCUMENT PROTÉGÉ PAR LE DROIT D'AUTEUR

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans accord formel.

Contacter :
AFNOR – Norm'Info
11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél : 01 41 62 76 44
Fax : 01 49 17 92 02
E-mail : norminfo@afnor.org

Diffusé avec l'autorisation de l'éditeur

Distributed under licence of the publisher

ISSN 0335-3931

norme française

NF U 42-001-3
Novembre 2020

Indice de classement : **U 42-001-3**

ICS : 65.080

Engrais — Dénominations et spécifications — Partie 3 : Engrais organo-minéraux

E : Fertilizers — Designations and specifications — Part 3: Organo-mineral fertilizers
D : Düngemittel — Benennungen und Spezifikationen — Teil 3: Organisch-mineralisches Düngemittel

Norme française

homologuée par décision du Directeur Général d'AFNOR en octobre 2020.

Avec la norme NF U42-001-1 d'octobre 2011, son amendement A1 d'août 2019, et la norme NF U42-001-2 d'octobre 2020, remplace la norme homologuée NF U 42-001 de décembre 1981, et ses amendements A10, de décembre 2009, A11, de janvier 2014, et A12, de mai 2015, qui restent en vigueur au titre de la règlementation qui les cite.

Toutefois, cette norme doit faire l'objet d'un arrêté de mise en application obligatoire au Journal Officiel de la République Française pour permettre la mise sur le marché des types d'engrais qu'elle dénomme et spécifie.

Correspondance

À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux européens ou internationaux traitant du même sujet.

Résumé

Le présent document a pour objet de fixer les dénominations et spécifications des engrais organo-minéraux. Il n'a pas pour objet d'établir une sélection répondant à des critères de qualité commerciale; il se propose seulement de définir et de caractériser chaque type d'engrais pour en faciliter la distinction et le choix, sans ambiguïté pour l'utilisateur.

Descripteurs

Thésaurus International Technique : fertilisant, engrais, matière organique, minéral, engrais simple, engrais azote, engrais composé, engrais phosphate, engrais potassique, définition, classification, dénomination, dénomination selon composition, teneur minimale, spécification, élément à l'état de trace, métal, teneur maximale, bactérie, limite, marquage.

Modifications

Par rapport au document remplacé, révision du paragraphe 4.6.2 relatif aux engrais organo-minéraux de la norme NF U42-001:1981 qui est révisée en trois parties (engrais minéraux, engrais organiques et engrais organo-minéraux). Le présent document concerne uniquement les engrais organo-minéraux.

Il est également intégré des spécifications relatives aux teneurs en éléments trace et en agents pathogènes.

Corrections

Éditée et diffusée par l'Association Française de Normalisation (AFNOR) — 11, rue Francis de Pressensé — 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél. : + 33 (0)1 41 62 80 00 — Fax : + 33 (0)1 49 17 90 00 — www.afnor.org

© AFNOR — Tous droits réservés

Tous droits réservés - AFNOR

La norme

La norme est destinée à servir de base dans les relations entre partenaires économiques, scientifiques, techniques et sociaux.

La norme par nature est d'application volontaire. Référencée dans un contrat, elle s'impose aux parties. Une réglementation peut rendre d'application obligatoire tout ou partie d'une norme.

La norme est un document élaboré par consensus au sein d'un organisme de normalisation par sollicitation des représentants de toutes les parties intéressées. Son adoption est précédée d'une enquête publique.

La norme fait l'objet d'un examen régulier pour évaluer sa pertinence dans le temps.

Toute norme française prend effet le mois suivant sa date d'homologation.

Pour comprendre les normes

L'attention du lecteur est attirée sur les points suivants :

Seules les formes verbales **doit et doivent** sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être respectées pour se conformer au présent document. Ces exigences peuvent se trouver dans le corps de la norme ou en annexe qualifiée de «normative». Pour les méthodes d'essai, l'utilisation de l'infinitif correspond à une exigence.

Les expressions telles que, **il convient et il est recommandé** sont utilisées pour exprimer une possibilité préférée mais non exigée pour se conformer au présent document. Les formes verbales **peut et peuvent** sont utilisées pour exprimer une suggestion ou un conseil utiles mais non obligatoires, ou une autorisation.

En outre, le présent document peut fournir des renseignements supplémentaires destinés à faciliter la compréhension ou l'utilisation de certains éléments ou à en clarifier l'application, sans énoncer d'exigence à respecter. Ces éléments sont présentés sous forme de **notes ou d'annexes informatives**.

Commission de normalisation

Une commission de normalisation réunit, dans un domaine d'activité donné, les expertises nécessaires à l'élaboration des normes françaises et des positions françaises sur les projets de norme européenne ou internationale. Elle peut également préparer des normes expérimentales et des fascicules de documentation.

La composition de la commission de normalisation qui a élaboré le présent document est donnée ci-après. Lorsqu'un expert représente un organisme différent de son organisme d'appartenance, cette information apparaît sous la forme : organisme d'appartenance (organisme représenté).

Vous avez utilisé ce document, faites part de votre expérience à ceux qui l'ont élaboré.

Scannez le QR Code pour accéder au questionnaire de ce document ou retrouvez-nous sur http://norminfo.afnor.org/norme/101719.

Tous droits réservés - AFNOR

Dénominations, spécifications, marquage BNFERTI DSM

Composition de la commission de normalisation

Président : M LE STUM

Secrétariat : MME JOFFET— BN FERTI

M	ABEILLE	PLANTIN SARL
M	ABRIAT	AGARIS
M	ACHER-DUBOIS	ANGERS LOIRE METROPOLE (FNCCR)
M	AFFRET	SOPROPECHE
MME	ALBERT	BOREALIS CHIMIE
M	ALLAIN	SOBAC
M	AUBRY	SNFS
M	BACHOLLE	CHRISTOPHE BACHOLLE CONSULTANT
M	BALLOY	APCA - ASSO PERM CHAMBRES AGRICULTURE
MME	BARTHES	ETS MARCEL LAUTIER ET CIE - ENGRAIS GERMIFLOR
M	BARTHES	ETS MARCEL LAUTIER ET CIE - ENGRAIS GERMIFLOR
M	BARTHES	ETS MARCEL LAUTIER ET CIE - ENGRAIS GERMIFLOR
M	BAUDE	YARA FRANCE
MME	BECHAUX	DGAL
M	BECID	COMPO FRANCE SAS
MME	BELADE	SBM LIFE SCIENCE
MME	BERNARD	BHS SAS
MME	BLANCKAERT	UNION NATIONALE DES DISTILLERIES VINICOLES
M	BOSSE	INTERFERT (SARL AGRI SYNERGIE)
M	BOUCHIER	NOVAMONT FRANCE SAS
MME	BOULLEVEAU	SIFCO
MME	BOUTIGHANE	DGPE/DG PERFORMANCE ECO ENVT ENTREPRISES
MME	BOUTTIER	STAPHYT
M	BOYADJIAN	ENGIE GLOBAL MARKETS (FEDENE)
M	BRESSON	OVINALP FERTILISATION
M	BRUNET	SEDE ENVIRONNEMENT (SYPREA)
M	BUGEL	CABINET D'ETUDES MARC MERLIN (METHEOR)
M	CALLI	SARL AGRI SYNERGIE
M	CANUS	DGAL - DIRECTION GENERALE DE L'ALIMENTATION
MME	CATRYCKE	UNIFA - UNION INDUSTRIES FERTILISATION
MME	CERBELAUD SALAGNAC	UPJ
MME	CHABIN	EHOL
MME	CHATEL	ASSO ZERO WASTE FRANCE - CNIID
MME	CHENON	PASCALE CHENON - VOXGAIA
M	COUASNÉ	GEB SOLUTIONS
M	COURRIEU	HAIFA FRANCE
M	CUDREY	FIBAC (UNION DES PRODUCTEURS DE CHAUX)
M	DEJAEGHER	BMS MICRO NUTRIENTS FRANCE
M	DEROME	SOPROPECHE
M	DESENCLOS	IDEX (FEDENE)
MME	DESFOSSÉS-MOUGEOT	VEOLIA PROPRETE (FNADE - FED NAT ACTIVITES DECHET ENVIRONNEMENT)
M	DESMOTTES	OR BRUN

Tous droits réservés - AFNOR

MME	DESPONT	AUREA
M	DESRUMAUX	DGPR - DION GENERALE PREVENTION RISQUES
M	DIARA	ATEE
M	DIONISIO	BHS SAS
M	DOMAS	CTPL - CTRE TECH. PROMO. LAITIERS SIDERURGIQUES
MME	DOUENCE	UNION NATIONALE DES DISTILLERIES VINICOLES
M	DOUKHI DE BOISSOUDY	NOVAMONT FRANCE SAS
MME	DUBOSCLARD	BOREALIS CHIMIE
MME	DUMONT	TRAME
MME	DURIEU	AGRONUTRITION
MME	ECK	STAPHYT
MME	ERNOULT	BIOLANDES PIN DECOR
M	FAESSEL	COMPO EXPERT FRANCE
MME	FOURIE	ANGIBAUD DEROME & SPECIALITES
MME	GARROS	AGRONUTRITION
M	GIRAUD	TEAM GREEN
MME	GRILLOT	TIMAC AGRO
MME	GUYAROSO	GROUPE MIAC SAS
M	GUILLET	CTP - CENTRE TECHNIQUE DU PAPIER (COPACEL)
MME	GUILLOTIN	AUREA
MME	HALLOT	FNA - FEDERATION DU NEGOCE AGRICOLE
M	HAMON	CHAMBRE REG D'AGRICULTURE DE BRETAGNE
M	HARRY	SUEZ ORGANIQUE
M	HOYEZ	SOPROPECHE
M	INGRET	AGRESTA
M	JOLIBERT	UNION NATIONALE DES DISTILLERIES VINICOLES
M	JORIS	GROUPE MEAC SAS
M	JUVANON	SIARNC (FNCCR)
M	KERCKOVE	TEREOS
M	KLARZYNSKI	BIO3G
MME	LABROUSSE	SAS TERRIAL (IF2O)
M	LAMY	ITALPOLLINA FRANCE
M	LANCE	SARL AGRI SYNERGIE
M	LARGANT	AFAIA
M	LE STUM	SEDE ENVIRONNEMENT
MME	LEMARIE	BOREALIS CHIMIE
MME	LEREAU	SUEZ ORGANIQUE
MME	LEROUX	NOVAMONT FRANCE SAS
M	LOIZEAU	SARIA INDUSTRIES SAS (SIFCO)
MME	LOUVET	EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS
M	MARCOVECCHIO	DEPARTEMENT DE L'AISNE - LDAR 02
M	MARTEL	SUEZ GROUPE (FNADE - FED NAT ACTIVITES DECHET ENVIRONNEMENT)
MME	MAZEROLLES	DGCCRF
M	MENGUY	IF2O
M	MONCEL	ICL FRANCE - EVERRIS
M	NAISSE	RITTMO
MME	NASSR	RITTMO
M	ORIANT	HAIFA FRANCE
M	ORTSCHEIT	SUEZ ORGANIQUE
MME	OUDART	COPACEL
M	OURLIAC	FERTINAGRO FRANCE
MME	PAJOT	AUREA
MME	PARANT	CONSEIL GENERAL AAER
MME	PATOUREL	UNION DES PRODUCTEURS DE CHAUX

Tous droits réservés - AFNOR

MME	PAYANT	AGRONUTRITION
M	PELENC	FNDCV
M	PELTIER	LHOIST FRANCE OUEST
M	PERIK	EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS
M	PETIT	AKIOLIS GROUP (SIFCO)
MME	PIGEAT	STAPHYT
MME	PINET	FNADE - FED NAT ACTIVITES DECHET ENVIRONNEMENT
MME	PITTIE	TIMAC AGRO
M	PLANQUES	ITALPOLLINA FRANCE
M	PROTSENKO	FRAYSSINET
M	QUIDEAU	CHAMBRE REG D'AGRICULTURE DE BRETAGNE
MME	RASE-POURCHON	AMORCE (METHEOR)
MME	RICHTER	ONF - OFFICE NATIONALE DES FORÊTS
M	RICO	DGE/SCDPME
M	ROBERT	ASAE
M	ROIRON	CRISTAL UNION (SNFS)
M	RONDEAU	TEREOS OCEAN INDIEN
M	ROUDIER	KLASMANN-DEILMANN FRANCE
M	SCHLIENGER	ATEE
MME	SLAK	DGPE/DG PERFORMANCE ECO ENVT ENTREPRISES
MME	SOMMIER	EVALOR (IF2O)
M	TABET	DALKIA (FEDENE)
M	TESSIER	SIAAP (FNCCR)
MME	THEVENIN-METZGER	RITTMO
MME	TIPREZ	AFAÏA
M	TINETTI	HAIFA FRANCE
MME	VALLIN	AFCOME
M	VAN HEESWYCK	DGPR - DION GENERALE PREVENTION RISQUES
M	VAN MEYEL	CARMEUSE FRANCE (UNION DES PRODUCTEURS DE CHAUX)
M	VENTURINI	MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE (DION DE L'EAU ET DE LA BIODIVERSITE)
M	VERON	FNCC - FEDERATION NAL COLLECTIVITES COMPOSTAGE (METHEOR)
M	VIEL	FRAYSSINET
MME	VINCENT-SWEET	FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT
M	WALKER	OVINALP FERTILISATION
M	WEYNANTS	EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS
M	WILLAUME	TIMAC AGRO
MME	ZDANEVITCH	INERIS

Tous droits réservés - AFNOR

Sommaire

Page

Avant-propos 7

1 Domaine d'application 8

2 Références normatives 8

3 Termes et définitions 9

4 Dénominations, spécifications et marquage 11

5 Spécifications des teneurs en éléments trace et agents pathogènes 16
5.1 Teneurs maximales en éléments trace métalliques 16
5.2 Flux en éléments traces métalliques (ETM) 17
5.3 Valeurs limites en indicateurs de traitement 17
5.4 Valeurs limites en agents pathogènes 17
5.5 Composés trace organiques (C.T.O.) 18
5.6 Analyses d'autocontrôle 18
5.6.1 Analyses sur un nouvel engrais 18
5.6.2 Analyses en routine 18

6 Marquage 19
6.1 Eléments de marquage 19
6.1.1 Marquage obligatoire 19
6.1.2 Marquage facultatif 20
6.2 Modalités du marquage 21
6.2.1 Produits emballés 21
6.2.2 Produits livrés en vrac 22
Annexe A (informative) Recommandations pour le marquage 23
A.1 Dimensions des caractères 23
A.2 Mention devant figurer sur la même face du support 24
A.3 Mentions pouvant figurer sur une autre face du support 24

Annexe B (informative) Coefficient de conversion des éléments nutritifs 25

Bibliographie 26

Tous droits réservés - AFNOR

Avant-propos

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété industrielle ou de droits analogues. AFNOR ne saurait être tenu pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Les articles L.255-1 à L.255-18 et R.255-1 à R.255-34 du code rural et de la pêche maritime fixent le cadre réglementaire applicable à la mise sur le marché des matières fertilisantes et des supports de culture. Ces textes sont complétés par un décret portant application des articles L.214-1 et L.214-2 du code de la consommation en ce qui concerne l'étiquetage des matières fertilisantes et les supports de culture.

La normalisation rendue d'application obligatoire est un système de dispense d'autorisation de mise sur le marché (AMM). Le prérequis à cette normalisation est l'efficacité agronomique et l'innocuité des produits. Le metteur sur le marché, étant responsable de la qualité sanitaire de son produit, doit assurer le suivi constant de cette qualité et notamment de l'innocuité des matières utilisées.

La norme NF U 42-001 « Engrais – Dénominations et Spécifications » est composée de trois parties :

— Partie 1 : Engrais minéraux

— Partie 2 : Engrais organiques

— Partie 3 : Engrais organo-minéraux

Certaines matières premières ou dénominations sont susceptibles d'être soumises à des réglementations nationales et/ou européennes, en particulier pour les sous-produits animaux, pouvant aller jusqu'à leur interdiction. Il appartient à l'opérateur de s'en assurer.

Tous droits réservés - AFNOR

1 Domaine d'application

Le présent document a pour objet de fixer les dénominations, spécifications et marquages des engrais organo-minéraux. Il n'a pas pour objet d'établir une sélection répondant à des critères de qualité ; elle se propose seulement de définir et de caractériser chaque type d'engrais organo-minéraux pour en faciliter la distinction et le choix, sans ambiguïté pour l'utilisateur.

Il s´applique à tous les engrais organo-minéraux, quel que soit leur état physique, appartenant aux types dont les dénominations et caractéristiques sont définies à l'Article 4. Ces engrais organo-minéraux ne doivent pas contenir d'azote de synthèse organique.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). Il conviendra de compléter le présent document par les futures normes européennes applicables aux engrais organiques.

NF U42-001-2, *Engrais — Dénominations et spécifications — Partie 2 : Engrais organiques*

NF U 44-051, *Amendements organiques — Dénominations, spécifications et marquage*

NF U42-191, *Engrais — Engrais azoté contenant de l'azote de synthèse organique — Détermination des formes d'azote*

XP X 33-012, *Caractérisation des boues — Dosage des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et des polychlorobiphényles (PCB)*

FD U 42-163, *Engrais — Caractérisation d'un engrais organique ou organo-minéral par la minéralisation potentielle de l'azote*

FD X 33-040, *Caractérisation des boues — Dénombrement et viabilité des oeufs d'helminthes parasites — Méthodes de dénombrement*

NF EN 13039, *Amendements du sol et supports de culture — Détermination de la matière organique et des cendres* (indice de classement : U 44-304)

NF EN 13650, *Amendements du sol et supports de culture — Extraction d'éléments solubles dans l'eau régale* (indice de classement : U 44-302)

NF EN 14984, *Amendements minéraux basiques — Détermination de l'effet d'un produit sur le pH d'un sol — Méthode par incubation du sol* (indice de classement : U 44-178)

NF EN ISO 6579, *Microbiologie de la chaine alimentaire — Méthode horizontale pour la recherche, le dénombrement et le sérotypage des Salmonella spp.* (indice de classement : V 08-013)

NF EN ISO 7899-1, *Qualité de l'eau — Recherche et dénombrement des entérocoques intestinaux dans les eaux de surface et résiduaires — Partie 1 : Méthode miniaturisée (nombre le plus probable) par ensemencement en milieu liquide* (indice de classement : T 90-432)

NF EN ISO 17075-2, *Cuir — Détermination chimique de la teneur en chrome(VI) du cuir — Partie 2: Méthode chromatographique* (indice de classement : G 52-227-2)

NF ISO 16649-2, *Microbiologie des aliments — Méthode horizontale pour le dénombrement des Escherichia coli B-glucuronidase positive — Partie 2 : technique de comptage des colonies à 44 °C au moyen de 5-bromo-4-chloro-3-indolyl B-D-glucuronate* (indice de classement : V 08-031-2)

Tous droits réservés - AFNOR

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
matières fertilisantes
engrais, amendements et, d´une manière générale, tous les produits dont l´emploi est destiné à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux ainsi que les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols, tels que définis dans le code rural et de la pêche maritime

3.2
engrais
matières fertilisantes dont la fonction principale est d´apporter aux plantes des éléments directement utiles à leur nutrition (éléments nutritifs majeurs, éléments nutritifs secondaires et oligo- éléments)

3.3
éléments nutritifs majeurs
azote (N), phosphore (P) et potassium (K)

NOTE En ce qui concerne les spécifications et la déclaration, ces éléments sont exprimés sous la forme N, P_2O_5 et K_2O. Pour le phosphore et le potassium, il est possible de compléter la déclaration de la teneur des éléments sous forme oxyde par la déclaration de leur teneur sous forme élémentaire (voir 6.1.2.2)

3.4
éléments nutritifs secondaires
calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na) et soufre (S)

3.5
engrais minéral
engrais (également qualifié d'inorganique) dont les éléments nutritifs se trouvent sous la forme de minéraux obtenus par extraction ou par des procédés industriels physiques et/ou chimiques

NOTE Cette définition inclut les engrais azotés issus de la chimie de synthèse organique tels que l'urée et ses produits dérivés. La cyanamide calcique est également, par convention, classée dans les engrais minéraux. Le phosphate bicalcique d'os, la poudre d'os dégélatinés et les cendres sont, par nature, classés dans les engrais minéraux

3.6
engrais organique
NOTE Voir la définition fixée par le décret n°80-478 du 16 juin 1980

3.7
engrais organo-minéral
NOTE Voir la définition fixée par le décret n°80-478 du 16 juin 1980

3.8
engrais simple azoté (N)
engrais ayant une teneur déclarée en un seul élément nutritif majeur : l´azote

3.9
engrais composés NPK, NP, NK, PK
engrais ayant des teneurs déclarées en trois ou en deux des éléments nutritifs majeurs :

— azote, phosphore, potassium, pour les engrais NPK

Tous droits réservés - AFNOR

— azote et phosphore, pour les engrais NP

— azote et potassium, pour les engrais NK

— phosphore et potassium, pour les engrais PK

3.10
azote organique
azote provenant de matières organiques d´origine animale et/ou végétale

NOTE Par convention, N organique correspond à N total – (N ammoniacal + N nitrique + N uréique). L'azote uréique est déterminé selon la norme NF U 42-191

3.11
carbone organique
carbone provenant de matières organiques d'origine animale ou végétale

NOTE Par convention et approximation, le carbone organique correspond pour les amendements organiques et les engrais organiques au taux de matière organique divisé par deux

3.12
amendements organiques
matières fertilisantes composées principalement de combinaisons carbonées d'origine végétale, ou animale et végétale en mélange, destinées à l'entretien ou à la reconstitution du stock de matière organique du sol et à l'amélioration de ses propriétés physiques et/ou chimiques et/ou biologiques

3.13
azote de synthèse organique
azote apporté par des substances provenant de la chimie organique et obtenues par synthèse

3.14
teneur déclarée
teneur en élément(s) nutritif(s) majeur(s), élément(s) nutritif(s) secondaire(s) telle qu´elle doit être déclarée selon les règles générales précisées à l'Article 6 « Marquage » et les règles particulières concernant chaque dénomination de type d´engrais

3.15
composant principal
substances, préparations ou matériaux visant à donner au produit la ou les propriété(s) principale(s) revendiquée(s) indépendamment de la quantité mise en œuvre. Dans le cas des engrais, les composants principaux sont des matières qui contiennent et fournissent des éléments nutritifs à la plante

3.16
additif technologique
substance n'ayant pas en elle-même de propriétés de matière fertilisante, au sens de l'article L.255-1 du code rural et de la pêche maritime, et habituellement non utilisée comme ingrédient caractéristique des matières fertilisantes et dont l'adjonction intentionnelle aux matières premières dans un but technologique, au stade de leur fabrication, transformation, préparation, traitement, conditionnement, transport ou entreposage, a pour effet qu'elle devient elle-même, ou que ses dérivés deviennent directement ou indirectement, un composant de ces matières fertilisantes

EXEMPLES Charge ou inertant, anti-mottant, adjuvant de granulation, agent asséchant, anti-poussières, colorant, floculant, gélifiant, dispersant.

Tous droits réservés - AFNOR

3.17
auxiliaire technologique
substance n'ayant pas en elle-même de propriétés de matières fertilisantes, au sens de l'article L.255-1 du code rural et de la pêche maritime, et volontairement utilisée dans la transformation des matières premières pour répondre à un certain objectif technologique pendant le traitement ou la transformation et pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle de résidus techniquement inévitables de cette substance ou de ses dérivés dans le produit fini

EXEMPLES Solvant, catalyseur, adjuvant de broyage.

3.18
lisier
tout excrément et/ou urine d'animaux d'élevage, autres que les poissons, avec ou sans litière

3.19
lot
quantité de matières fertilisantes fabriquées ou produites dans des conditions supposées identiques, sur un même lieu de fabrication et constituant une unité ayant des caractéristiques présumées uniformes (exemple : mêmes dosages, mêmes matières premières, mêmes origines, mêmes dates de fabrication…)

3.20
valeur neutralisante effective par incubation
paramètre calculé selon la formule suivante :

$$ENVI = LI_{4semaines} \times RLMNV$$

Avec

ENVI : valeur neutralisante effective par incubation

$LI_{4semaines}$: indice amendant à 4 semaines (méthode A de la norme NF EN 14984)

RLMNV est la valeur neutralisante de l'amendement minéral basique de référence

si l'unité conventionnelle NV est CaO, RLMNV = 75,6

si l'unité conventionnelle est HO^-, RLMNV = 45,8

4 Dénominations, spécifications et marquage

Engrais simple azoté ou engrais composé contenant à la fois des matières azotées organiques d´origine animale ou végétale avec au moins 1 % d´azote organique, et des matières fertilisantes minérales, et qui répond aux conditions suivantes :

1) les matières azotées organiques d'origine animale ou végétale correspondent :

- aux produits conformes aux exigences des normes NF U 44-051, à l'exclusion du type 5, et NF U 42-001-2 ; et/ou
- aux matières premières citées dans la norme NF U 42-001-2 ou la norme NF U 44-051 dès lors qu'elles ont subi le(s) traitement(s) ou le(s) processus de transformation définis dans le mode d'obtention d'un produit dénommé et spécifié dans ces normes, à l'exclusion du type 5 de la norme NF U 44-051.

2) les matières fertilisantes minérales correspondent :

- aux produits finis dénommés et spécifiés dans les normes NF U 42-001-1 et NF U 44-001 ; ou

Tous droits réservés - AFNOR

- aux matières premières citées dans les normes NF U 42-001-1 et NF U 44-001 dès lors qu'elles ont subies le(s) traitement(s) ou le(s) processus de transformation définis dans le mode d'obtention d'un produit dénommé et spécifié dans ces normes ; ou

- aux engrais minéraux et amendements minéraux basiques conformes au règlement européen relatif à la mise sur le marché des matières fertilisantes applicable.

Le tableau précise les composants principaux ainsi que les modes d'obtention des engrais organo-minéraux. Il est rappelé que ces engrais ne peuvent pas contenir d'azote de synthèse organique.

Les additifs technologiques et les auxiliaires technologiques, définis respectivement en 3.16 et 3.17, sont autorisés sous réserve de leur innocuité.

Les teneurs minimales ou déclarées en éléments nutritifs sont exprimées en pourcentage par rapport à la masse du produit brut tel qu'il est mis sur le marché. La façon de déclarer les éléments nutritifs est précisée dans l'Article 6 « Marquage ».

Tous droits réservés - AFNOR

Tableau 1 — Dénominations et marquages

N°	Dénomination du type	TENEURS MINIMALES		TENEURS A DECLARER ET AUTRES ELEMENTS DE MARQUAGE						
				Obligatoirement			Facultativement			
		en N + P_2O_5+K_2O	ou Par élément	N	P_2O_5	K_2O	MgO	SO_3	CaO	Cl
1	Engrais organo-minéral N	7 %	3 % pour au-moins un des trois éléments nutritifs majeurs	N total dont N organique [a], suivi de l'énumération des matières premières organiques contenues dans l'engrais avec la mention du traitement [b] auquel elles ont été soumises. Ces matières premières organiques doivent être indiquées dans l'ordre décroissant des quantités en masse brute incorporées dans l'engrais. Sont interdits les matières premières entrants dans la dénomination de type 5 de la norme NF U 44-051. Pour chaque forme atteignant au moins 1 % [c] : — N nitrique — N ammoniacal — N uréique — N cyanamidé			Les teneurs en MgO, CaO et SO_3 peuvent être déclarées à condition qu'elles soient ≥ 1 % : se reporter au point 6.1.2.1 pour les modalités de déclaration			
2	Engrais organo-minéral NPK	7 %	3 % pour au-moins un des trois éléments nutritifs majeurs		P_2O_5 total si la teneur est ≥ 1 % ou P_2O_5 total dont % soluble eau si cette teneur atteint au moins 1 % ou P_2O_5 total dont P_2O_5 soluble dans le citrate d'ammonium neutre si cette teneur atteint au moins 1 %	Si la teneur en K_2O total est ≥ 1 % : — soit K_2O total — soit K_2O total, dont K_2O soluble dans l'eau				La mention « pauvre en chlore » est autorisée L'engrais dit « pauvre en chlore » doit avoir une teneur maximale en Cl de : — 2 % si la teneur en K_2O atteint 5 % — 0,7 % si la teneur en K_2O est inférieure à 5 % Il est permis de déclarer la teneur en chlore (Cl) si elle est inférieure à 2 %

a Par convention N organique correspond à N total – (N ammoniacal + N nitrique + N uréique)

b Exemple : broyé, composté, hydrolysé, séché

c Dispositions particulières lorsqu'une ou plusieurs formes d'azote non organique sont présentes en quantités inférieures à 1 %. Dans ce cas, sous condition que chacune soit supérieure à 0,5%, il peut être fait une déclaration de teneur :

— Soit par groupage de ces formes entre elles s'il y en a au moins 2

— Soit par groupage avec une ou 2 formes non organiques déclarables (en quantité supérieure à 1) à condition que cette teneur groupée soit inférieure à 3

Cette déclaration groupée doit être faite par l'énoncé des formes dans l'ordre des quantités décroissantes, précédées du terme « ensemble »

Tous droits réservés - AFNOR

N°	Dénomination du type	TENEURS MINIMALES		TENEURS A DECLARER ET AUTRES ELEMENTS DE MARQUAGE						
		ou		Obligatoirement			Facultativement			
		en N + P_2O_5+K_2O	Par élément	N	P_2O_5	K_2O	MgO	SO_3	CaO	Cl
3	Engrais organo-minéral NP	7 %	3 % pour au-moins un des trois éléments nutritifs majeurs	N total dont N organique[a], suivi de l'énumération des matières premières organiques contenues dans l'engrais avec la mention du traitement[b] auquel elles ont été soumises. Ces matières premières organiques doivent être indiquées dans l'ordre décroissant des quantités en masse brute incorporées dans l'engrais. Sont interdits les matières premières entrants dans la dénomination de type 5 de la norme NF U 44-051. Pour chaque forme atteignant au moins 1 %[c] : — N nitrique — N ammoniacal — N uréique — N cyanamidé	P_2O_5 total si la teneur est ≥ 1 % ou P_2O_5 total dont % soluble eau si cette teneur atteint au moins 1 % ou P_2O_5 total dont P_2O_5 soluble dans le citrate d'ammonium neutre si cette teneur atteint au moins 1 %		Les teneurs en MgO, CaO et SO_3 peuvent être déclarées à condition qu'elles soient ≥ 1 % : se reporter au point 6.1.2.1 pour les modalités de déclaration			La mention « pauvre en chlore » est autorisée L'engrais dit « pauvre en chlore » doit avoir une teneur maximale en Cl de : — 2 % si la teneur en K_2O atteint 5 % — 0,7 % si la teneur en K_2O est inférieure à 5 % Il est permis de déclarer la teneur en chlore (Cl) si elle est inférieure à 2 %

a Par convention N organique correspond à N total – (N ammoniacal + N nitrique + N uréique)

b Exemple : broyé, composté, hydrolysé, séché

c Dispositions particulières lorsqu'une ou plusieurs formes d'azote non organique sont présentes en quantités inférieures à 1 %. Dans ce cas, sous condition que chacune soit supérieure à 0,5%, il peut être fait une déclaration de teneur :

— Soit par groupage de ces formes entre elles s'il y en a au moins 2 ;

— Soit par groupage avec une ou 2 formes non organiques déclarables (en quantité supérieure à 1) à condition que cette teneur groupée soit inférieure à 3.

Cette déclaration groupée doit être faite par l'énoncé des formes dans l'ordre des quantités décroissantes, précédées du terme « ensemble ».

Tous droits réservés - AFNOR

N°	Dénomination du type	TENEURS MINIMALES		TENEURS A DECLARER ET AUTRES ELEMENTS DE MARQUAGE						
				Obligatoirement			Facultativement			
		en N + P_2O_5+K_2O	ou Par élément	N	P_2O_5	K_2O	MgO	SO_3	CaO	Cl
4	Engrais organo-minéral NK	7 %	3 % pour au-moins un des trois éléments nutritifs majeurs	N total dont N organique [a], suivi de l'énumération des matières premières organiques contenues dans l'engrais avec la mention du traitement [b] auquel elles ont été soumises. Ces matières premières organiques doivent être indiquées dans l'ordre décroissant des quantités en masse brute incorporées dans l'engrais. Sont interdits les matières premières entrants dans la dénomination de type 5 de la norme NF U 44-051. Pour chaque forme atteignant au moins 1 % [c] : — N nitrique — N ammoniacal — N uréique — N cyanamidé		Si la teneur en K_2O total est ≥ 1 % : — soit K_2O total — soit K_2O total, dont K_2O soluble dans l'eau	Les teneurs en MgO, CaO et SO_3 peuvent être déclarées à condition qu'elles soient ≥ 1 % : se reporter au point 6.1.2.1 pour les modalités de déclaration			La mention « pauvre en chlore » est autorisée L'engrais dit « pauvre en chlore » doit avoir une teneur maximale en Cl de : — 2 % si la teneur en K_2O atteint 5 % — 0,7 % si la teneur en K_2O est inférieure à 5 % Il est permis de déclarer la teneur en chlore (Cl) si elle est inférieure à 2 %.

a Par convention N organique correspond à N total – (N ammoniacal + N nitrique + N uréique)

b Exemple : broyé, composté, hydrolysé, séché

c Dispositions particulières lorsqu'une ou plusieurs formes d'azote non organique sont présentes en quantités inférieures à 1 %. Dans ce cas, sous condition que chacune soit supérieure à 0,5%, il peut être fait une déclaration de teneur :

— Soit par groupage de ces formes entre elles s'il y en a au moins 2

— Soit par groupage avec une ou 2 formes non organiques déclarables (en quantité supérieure à 1) à condition que cette teneur groupée soit inférieure à 3.

Cette déclaration groupée doit être faite par l'énoncé des formes dans l'ordre des quantités décroissantes, précédées du terme « ensemble ».

Tous droits réservés - AFNOR

5 Spécifications des teneurs en éléments trace et agents pathogènes

5.1 Teneurs maximales en éléments trace métalliques

Tableau 2 — Spécifications en ETM

ETM	Teneur maximale en mg/kg de MS
As	Cas général : 60
Cd	90 mg/kg de P_2O_5 si $P_2O_5 \geq 5$ % 5 mg/kg de MS si $P_20_5 < 5$ %
Cr	Cas général, y compris pour les types contenant du cuir 120
Cr VI	Pour les types contenant du cuir : 2
Pb	150
Hg	2
Ni	120
Cu	Cas général : 300 Cas particulier pour les mélanges contenant des matières premières autorisées dans les dénominations 6a, 6b et 11 de la classe III de la NF U 42-001-2 : 750
Zn	Cas général : 1 000 Cas particulier pour les mélanges contenant des matières premières autorisées dans les dénominations 6a et 6b de la classe III de la NF U 42-001-2 : 1 500

NOTE Ces valeurs sont obtenues à partir d'extraction dans l'eau régale (NF EN 13650) sauf pour le Cr VI (NF EN ISO 17075-2 - Cuir - Détermination chimique de la teneur en chrome(VI) du cuir - Partie 2: Méthode chromatographique).

Tous droits réservés - AFNOR

5.2 Flux en éléments traces métalliques (ETM)

Tableau 3 — Flux en ETM

E.T.M	Flux maximal sur 10 ans g/ha	Flux maximal par an g/ha
As	900	270
Cd	150	45
Cr	6 000	1 800
Cu	10 000	3 000
Hg	100	30
Ni	3 000	900
Pb	9 000	2 700
Se	600	180
Zn	30 000	6 000

Le fabricant devra s'assurer que les préconisations de dose d'utilisation de son produit ne dépassent pas les flux du tableau ci-dessus.

5.3 Valeurs limites en indicateurs de traitement

Les engrais organo-minéraux contenant des sous-produits d'origine animale doivent respecter la réglementation en vigueur relative aux sous-produits animaux.

A ce titre, les engrais organo-minéraux contenant des sous-produits d'origine animale hygiénisés doivent respecter les valeurs seuils des *E-coli* ou *Enterococcaceae* telles que définies dans la règlementation européenne relative aux sous-produits animaux.

5.4 Valeurs limites en agents pathogènes

Les engrais organo-minéraux contenant des sous-produits d'origine animale doivent respecter les valeurs limites en agents pathogènes ci-dessous :

Tableau 4 — Valeurs limites en agents pathogènes (sur produit brut)

Agents pathogènes	Limite	Méthodes d'analyse
Salmonella	Absence dans 25g	NF EN ISO 6579
Œufs d'helminthes	Absence dans 25g	FD X 33-040

Tous droits réservés - AFNOR

5.5 Composés trace organiques (C.T.O.)

Les flux limites et les teneurs limites en C.T.O. dans les engrais organo-minéraux doivent être inférieurs aux valeurs du tableau ci-dessous :

Tableau 5 — Flux limites annuels moyens sur 10 ans et teneurs limites en CTO

C.T.O	Flux limites g/ha/an	Teneurs limites mg/kg MS
H.A.P[a]		
- fluoranthène	6	4
- benzo(b)fluoranthène	4	2,5
- benzo(a)pyrène	2	1,5
[a] Selon XP X 33-012.		

5.6 Analyses d'autocontrôle

5.6.1 Analyses sur un nouvel engrais

Les responsables de la mise sur le marché des engrais dénommés et spécifiés dans le présent document doivent lors de la première mise sur le marché d'une nouvelle dénomination ou lors de toute modification dans l'origine ou la nature de leurs matières premières, faire procéder à l'analyse des teneurs des éléments suivants dans les produits finis ou à défaut dans leurs matières premières sachant que seuls les résultats sur les produits finis sont opposables :

— éléments trace: As, Cd, Cr, Pb, Hg, Ni ;

— autres éléments trace et/ou oligo-éléments : Cu, Mo, Se, Zn ;

— agents pathogènes : Salmonella, œufs d'helminthes ;

— valeurs indicateurs de traitement le cas échéant : E-coli ou Enterococcaceae ;

— composés trace organiques : H.A.P : fluoranthène, benzo(b)fluoranthène, benzo(a)pyrène.

Ces analyses sont tenues à disposition des services en charge des contrôles officiels et de l'Administration.

Par ailleurs, conformément à la réglementation en vigueur, le responsable de la mise sur le marché doit procéder à une évaluation des risques qui peuvent résulter de la présence éventuelle de germes pathogènes pour l'homme et les animaux, de substances phytotoxiques pour les cultures

5.6.2 Analyses en routine

Les données doivent être obtenues soit par analyse sur les produits finis soit à partir des analyses de leurs matières premières, datant de moins d'un an par rapport à la date de fabrication. Seuls les résultats sur les produits finis sont opposables :

Tous droits réservés - AFNOR

Tableau 6 — Fréquences minimales annuelles des analyses par dénomination de type

Type d'analyse	Tonnage annuel de production			
	0 à 100 t/an	100 à 500 t/an	500 à 1 000 t/an	Plus de 1 000 t/an
Teneurs déclarées	1	2	3	4
E.T.M. (Tableau 2)	1	1	1	2
Pathogènes (Tableau 4)	1	1	1	2
C.T.O (Tableau 5)	-	-	-	-

Les analyses sur les C.T.O. ne sont pas obligatoires en routine, la conformité restant requise.

Les analyses sur les agents pathogènes sont obligatoires en routine, sauf pour les engrais organo-minéraux composés exclusivement de matières végétales, la conformité restant requise.

6 Marquage

6.1 Eléments de marquage

Sans préjudice de réglementations générales françaises et européennes en matière d'étiquetage des produits (notamment la réglementation relative aux sous-produits animaux qui comportent des exigences sur le marquage), l'étiquetage des engrais organo-minéraux comporte les indications suivantes :

6.1.1 Marquage obligatoire

6.1.1.1 En lettres capitales : « ENGRAIS ORGANO-MINERAL NF U 42-001-3 »

6.1.1.2 La dénomination du type d´engrais telle qu´elle figure à l'Article 4 du présent document (colonne 2 des tableaux, complétée le cas échéant par les informations obligatoires prévues dans les autres colonnes de la dénomination du type), en ajoutant pour les engrais composés les nombres qui indiquent les teneurs en éléments nutritifs majeurs, dans l´ordre déterminé par la dite dénomination ; pour un élément absent ou non déclarable ce nombre peut être un zéro.

6.1.1.3 Les teneurs garanties pour chaque élément nutritif et les teneurs garanties en formes ou solubilités, éventuellement la finesse de mouture, telles que fixées pour chaque dénomination aux tableaux de l'Article 4 du présent document.

L´indication des éléments nutritifs doit être faite à la fois par les dénominations littérales et les dénominations en symboles chimiques : azote (N), anhydride phosphorique (P_2O_5), oxyde de potassium (K_2O), oxyde de calcium (CaO), oxyde de magnésium (MgO), anhydride sulfurique (SO_3).

L´indication de ces teneurs doit être faite en pourcentage en masse du produit brut, tel qu´il est mis sur le marché, en nombre entier ou, le cas échéant, avec une décimale pour les éléments majeurs et secondaires et dans l´ordre N, P_2O5, K_2O.

Dans le cas des engrais sous forme liquide, ces teneurs peuvent être complétées par l´indication de la masse d´élément, ou le cas échéant d´anhydride ou d´oxyde, en kilogrammes pour cent litres ou en gramme par litre, de produit brut à la température de 20 °C.

Lorsque, pour un engrais d´une dénomination donnée, l'Article 4 mentionne plusieurs formes ou solubilités d´un élément nutritif devant ou pouvant être déclarées, et que l´une de ces formes ou solubilités inclut l´une ou plusieurs des autres, la mention de sa teneur doit être suivie du mot « dont ».

6.1.1.4 Le rapport C/N

avec $C = MO \div 2$ $C = MO/2$ et $N = Ntotal$

Tous droits réservés - AFNOR

6.1.1.5 Taux de matière organique exprimé en pourcentage sur produit brut et calculé selon la norme NF EN 13039.

6.1.1.6 Pour les mélanges contenant des engrais NP issu de lisier (dénominations 6a et 6b de la classe III de la NF U 42-001-2) dont les teneurs en cuivre sont supérieures au seuil de 300 mg/kg MS, la mention suivante doit apparaître :

« Produit dont la teneur en cuivre est comprise entre 300 et 500 mg/kg MS »

ou

« Produit dont la teneur en cuivre est comprise entre 500 et 750 mg/kg MS »

6.1.1.7 Pour les mélanges contenant des engrais NP issu de lisier (dénominations 6a et 6b de la classe III de la NF U 42-001-2) dont les teneurs en zinc sont supérieures au seuil de 600 mg/kg MS, la mention suivante doit apparaître :

« Produit dont la teneur en zinc est comprise entre 600 et 1 000 mg/kg MS »

ou

« Produit dont la teneur en zinc est comprise entre 1 000 et 1 500 mg/kg MS »

6.1.1.8 La masse nette selon les dispositions des textes réglementaires en vigueur

6.1.1.9 L´indication du responsable de la mise sur le marché :

— son nom, ou sa raison sociale, ou sa marque déposée ;

— son adresse.

Le responsable de la mise sur le marché doit avoir son siège dans l'Union Européenne.

6.1.1.10 Dans le cas de produits importés, le nom du pays d´origine sauf pour les marchandises qui sont originaires d´un État membre de l'Union Européenne ou d'un État parti contractante à l'accord instituant l'Espace Economique Européen.

6.1.1.11 Le cas échéant, toute prescription particulière prévue par le présent document en ce qui concerne l´emploi, les caractéristiques physico-chimiques, ou les conditions d´innocuité ou d´efficacité du produit.

6.1.1.12 L'identification du lot.

6.1.1.13 La mention « Enfouissement immédiat de l'engrais obligatoire » en présence de tourteaux végétaux de ricin.

6.1.2 Marquage facultatif

6.1.2.1 Les mentions facultatives prévues pour chaque dénomination à l'Article 4 du présent document, s´il s´agit d´indications de teneurs en éléments nutritifs, ces indications doivent être faites de la même façon que celles obligatoires, c´est-à-dire selon les modalités précisées 6.1.1.4.

Lorsque la déclaration d'éléments nutritifs secondaires est permise dans les tableaux de dénomination et spécification, la dénomination du type est suivie de « avec » et du symbole chimique des éléments nutritifs secondaires déclarés sous la forme et dans l'ordre suivant, CaO, teneur en CaO entre parenthèse, MgO, teneur en MgO entre parenthèse, SO_3, teneur en SO_3 entre parenthèse.

Tous droits réservés - AFNOR

6.1.2.1.1 Déclaration de l'oxyde de magnésium : sauf mention contraire indiquée dans le Tableau 1, l'oxyde de magnésium doit être déclaré en pourcentage de la façon suivante :

— Soit MgO total
— Soit MgO soluble dans l'eau
— Soit MgO total dont MgO soluble dans l'eau lorsque la teneur soluble dans l'eau est au moins égale au quart de la teneur totale

6.1.2.1.2 Déclaration de l'anhydride sulfurique : sauf mention contraire indiquée dans le Tableau 1, l'anhydride sulfurique doit être déclaré en pourcentage de la façon suivante :

— Soit SO_3 total
— Soit SO_3 soluble dans l'eau
— Soit SO_3 total dont SO_3 soluble dans l'eau lorsque la teneur soluble dans l'eau est au moins égale au quart de la teneur totale

6.1.2.1.3 Déclaration de l'oxyde de calcium : sauf mention contraire indiquée dans le Tableau 1, l'oxyde de calcium doit être déclaré en pourcentage de la façon suivante :

— Soit CaO total dont CaO soluble dans l'eau
— Soit CaO soluble dans l'eau

6.1.2.2 La déclaration des éléments nutritifs majeurs et secondaires sous forme oxyde peut être complétée par la déclaration de ces éléments sous forme élémentaire (voir coefficients de conversion en Annexe B).

6.1.2.3 Lorsqu'un marquage concernant le chlore est permis selon les spécifications de l'Article 4, il peut être réalisé sous l'une des deux formes suivantes :

— d'une teneur en chlore sous l'expression : « x pour cent de chlore (CI) », x pour cent étant suivi le cas échéant de la mention «maximum»
— « pauvre en chlore » si la teneur est inférieure à 2 %

6.1.2.4 Valeur neutralisante effective par incubation (3.20) lorsqu'elle est supérieure au seuil de 10 (équivalent CaO) : « VN effective par incubation à 4 semaines : X unités », exprimées en équivalent CaO ou en équivalent HO^- (selon la méthode NF EN 14984 – Partie A)

6.1.2.5 La mention « Ajuster les doses et fréquences d'apport en fonction des besoins »

6.1.2.6 Qualificatif de présentation physique du produit

EXEMPLE Poudre, granulés, bouchons, etc.

6.1.2.7 Lorsqu´il s´agit d´un produit liquide dont la masse doit être mentionnée : l´indication du volume

Cette indication ne doit contredire ni les mentions obligatoires visées au paragraphe 6.1.1, ni les mentions facultatives figurant au 1 du présent paragraphe et doivent, d´autre part, en être séparées

6.1.2.8 La marque du fabricant, la marque du produit, les noms commerciaux et, le cas échéant, toute marque de garantie

6.1.2.9 Les indications spécifiques d´emploi, de stockage et de manutention, autres que celles mentionnées au paragraphe 6.1.1

6.2 Modalités du marquage

Les indications portées sur l´emballage, l´étiquette ou les documents d´accompagnement, doivent être libellées en langue française.
Ces indications doivent être indélébiles et clairement lisibles.

6.2.1 Produits emballés

Les mentions énumérées au paragraphe 6.1 doivent figurer sur les emballages ou les étiquettes.

Tous droits réservés - AFNOR

Elles doivent être placées à un endroit bien apparent, soit sur l'emballage lui-même, soit sur des étiquettes attachées à l'emballage ou à son système de fermeture. Lorsque le système de fermeture est constitué par un scellé ou par un plomb, celui-ci doit porter le nom ou une marque propre du responsable de la mise sur le marché.

Lorsque l´emballage contient une quantité de produit supérieure à 100 kg, les dites mentions peuvent ne figurer que sur les documents d´accompagnement. Ces documents doivent être joints à la marchandise et être accessibles aux organismes de contrôle.

L´emballage doit être, soit clos de telle façon que le fait de l´ouvrir détériore irrémédiablement la fermeture, le scellé de la fermeture ou l´emballage lui-même, soit formé d´un sac à valve.

6.2.2 Produits livrés en vrac

Les mentions énumérées au paragraphe 6.1 doivent être portées sur des documents d´accompagnement qui doivent être joints à la marchandise et être accessibles aux organismes de contrôle.

Tous droits réservés - AFNOR

Annexe A
(informative)

Recommandations pour le marquage

Toutes les mentions figurant au regard d´un même alinéa sont de préférence dans les mêmes caractères, les mêmes dimensions et la même couleur.

A.1 Dimensions des caractères

La dimension des caractères est libre pour certaines mentions et fixée pour d´autres.

Trois dimensions, proportionnées entre elles, sont utilisées pour les caractères de dimension fixée.

La dimension d´un caractère est définie par la hauteur d´une minuscule sans jambage.

La hauteur d´une majuscule de la même classe ne doit pas dépasser 1,6 fois celle de la minuscule.

Dans chaque classe, les caractères sont de dimension uniforme.

Les classes sont les suivantes :

— caractères petits : leur hauteur constitue la dimension de base. Le minimum est de :

  — 2 mm pour les étiquettes,

  — 5 mm pour les emballages.

— caractères moyens : leur hauteur est au minimum de 2 fois et au maximum de 3 fois la dimension de base.

— caractères grands : leur hauteur est au minimum de 4 fois et au maximum de 9 fois la dimension de base.

EXEMPLE Pour des caractères petits de 6 mm, on a : caractères moyens de 12 mm à 18 mm, caractères grands de 24 mm à 54 mm.

Tous droits réservés - AFNOR

A.2 Mention devant figurer sur la même face du support

Ces mentions doivent être séparées distinctement les unes des autres.

	Mention obligatoire	Dimension des caractères
1	« ENGRAIS ORGANO-MINERAL NF U 42- 001-3 »	moyen
2	la dénomination du type	grand
3.1	les teneurs garanties en éléments nutritifs. Ces teneurs sont énoncées dans l´ordre et en groupe : — N, P_2O_5, K_2O, — CaO, MgO, SO_3, le cas échéant en séparant ces groupes par un trait ou un espace	moyen
3.2	les teneurs garanties en formes et en solubilités à la suite de chaque élément concerné	petit
4	les mentions relatives aux teneurs en Cu , le cas échéant	petit
5	les mentions relatives aux teneurs en Zn , le cas échéant	petit
6	le rapport C/N	moyen
7	le taux de matière organique	moyen
8	l'indication du responsable de la mise sur le marché	libre
9	le nom du pays d´origine, le cas échéant, sauf pour les marchandises qui sont originaires d´un État membre de l'Union Européenne ou d'un Etat partie contractante à l'accord instituant l'Espace Economique Européen	libre
10	les prescriptions particulières prévues par la norme	moyen
11	la mention « enfouissement immédiat de l'engrais obligatoire », le cas échéant	moyen
	Mentions facultatives	
12	les indications et teneurs, prévues par le présent document	moyen
13	la mention « Ajuster les doses et fréquences d'apport en fonction des besoins »	petit
14	les mentions sur la teneur en chlore, le cas échéant	moyen
15	la valeur neutralisante effective par incubation	moyen
16	le qualificatif de présentation physique	grand

A.3 Mentions pouvant figurer sur une autre face du support

	Mentions obligatoires	Dimension des caractères
1	la masse nette	moyen
2	l'identification du lot	libre
	Mentions facultatives	
3	le volume, le cas échéant	moyen
4	les indications spécifiques d´emploi, de stockage et de manutention autres que celles éventuellement indiquées comme obligatoires au point A.2	moyen
5	la marque du fabricant, la marque du produit, les dénominations commerciales et, le cas échéant toute marque de garantie	libre

Tous droits réservés - AFNOR

Annexe B
(informative)

Coefficient de conversion des éléments nutritifs

Si le responsable de la mise sur le marché souhaite déclarer les formes élémentaires des éléments nutritifs en plus des formes oxydes, il doit utiliser les coefficients de conversion suivants :

— phosphore (P) = anhydride phosphorique (P_2O_5) x 0,436

— potassium (K) = oxyde de potassium (K_2O) x 0,830

— magnésium (Mg) = oxyde de magnésium (MgO) x 0,603

— soufre (S) = anhydride sulfurique (SO_3) x 0,400

— calcium (Ca) = oxyde de calcium (CaO) x 0,715

Tous droits réservés - AFNOR

Bibliographie

[1] Règlement (CE) n°1069/2009 du parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux)

[2] Règlement (UE) n°142/2011 de la commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et Articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive

[3] Règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n°1907/2006

[4] Décret n°80-478 du 16 juin 1980 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les matières fertilisantes et les supports de culture en ce qui concerne les matières fertilisantes et les supports de culture

[5] NF EN 13650, *Amendements du sol et supports de culture - Extraction d'éléments solubles dans l'eau régal*

[6] NF EN 13652, *Amendements du sol et supports de culture - Extraction des éléments nutritifs solubles dans l'eau*

[7] FD U 42-163, *Engrais – Caractérisation d'un engrais organique ou organo-minéral par la minéralisation potentielle de l'azote*

[8] NF EN 1482-1, *Engrais et amendements minéraux basiques - Échantillonnage et préparation de l'échantillon - Partie 1 : échantillonnage*

[9] NF EN 1482-2, *Engrais et amendements minéraux basiques - Échantillonnage et préparation de l'échantillon - Partie 2 : préparation de l'échantillon*

[10] NF EN 1482-3, *Engrais et amendements minéraux basiques - Échantillonnage et préparation de l'échantillon - Partie 3 : échantillonnage des tas statiques*

[11] NF EN 12579, *Amendements organiques et supports de culture - Échantillonnage*

Tous droits réservés : AFNOR